2026年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 区块链技术及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（ 本大题 20 道小题 ，每小题 2 分，共 40 分），从下面题目给出的A、B、C、D四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1.比特币系统依赖_____共识机制，通过矿工之间竞争解决复杂数学问题来生成新区块，以确保网络安全与数据抗篡改。

A.权益证明

B.工作量证明

C.委托权益证明

D.拜占庭容错

2.区块链3.0是区块链系统发展的演进阶段，以下不属于区块链3.0发展重点方向的是_____。

A.可扩展性

B.跨链互操作性

C.智能合约

D.高吞吐量

3.联盟链由多个组织共同管理，其典型应用场景是_____。

A.个人加密货币交易

B.企业间供应链管理

C.非同质化代币

D.全球社交网络

4.在区块链系统架构中，部署和执行智能合约主要发生在_____。

A.应用层

B.合约层

C.共识层

D.数据层

5.在比特币系统中，假如要篡改已上链交易，需要区块链中_____。

A.仅修改一个节点的数据

B.控制超过一半的网络算力

C.获得所有用户的同意

D.重启整个网络

6.区块链技术通过去中心化账本实现透明交易验证，典型应用是_____。

A.电子邮件

B.加密货币

C.传统银行

D.电话系统

上海市教育考试院 版权所有

7.以太坊虚拟机（EVM）是以太坊的核心执行环境，主要用于_____，支撑去中心化应用的自动化逻辑。
A.生成以太币
B.存储区块链数据
C.执行智能合约代码
D.管理用户钱包

8.DApp运行在区块链上，其核心特性在于_____，确保用户的数据自主权。
A.中心化控制
B.去中心化
C.依赖单一平台
D.无区块链支持

9.在以太坊网络中，燃料价格（gas price）可动态衡量交易成本，直接影响交易打包优先级，通常其计量单位是_____。
A.Dollar
B.Gwei
C.Reward
D.BTC

10.区块链系统依赖非对称密码技术实现安全交易验证，常用的非对称密码算法是_____。
A.AES
B.DES
C.ECDSA
D.Blowfish

11.SHA-256是区块链系统中常用的哈希函数，其输入可以是_____。
A.仅固定长度字符串
B.任意长度字符串
C.仅数字字符
D.仅ASCII字符

12.当某个区块数据被篡改时，会导致_____，从而破坏链式结构的整体完整性。
A.系统自动恢复该区块为原数据
B.该区块的哈希值改变，后续区块无法链接
C.仅该区块被丢弃
D.网络立即检测到并隔离节点

13._____不是保障区块链数据完整性或一致性的技术。
A.数字签名
B.哈希值
C.同态加密

上海市教育考试院 版权所有

D.共识算法

14.在区块链中，默克尔树的叶子节点通常是_____。
A.原始数据块
B.交易的哈希值
C.根节点的哈希值
D.随机生成的密钥

15.Base58Check 编码与 Base58 编码的主要区别在于_____。
A.使用不同字符集
B.前者添加了校验和
C.后者可验证数据完整性
D.前者速度更快

16.交易手续费是区块链经济模型的核心机制，其作用是_____，确保网络安全与高效运行。
A.激励矿工处理交易
B.作为交易验证的固定费用
C.用于区块链协议升级
D.防止所有交易被拒绝

17.以太坊 2.0 是以太坊的重大升级项目，旨在解决可扩展性和能效问题，采用_____共识算法。
A.PoW
B.PoS
C.PBFT
D.Raft

18.在区块链中，数字签名通过_____，构建可信赖的去中心化系统。
A.加密交易数据以保护隐私
B.验证交易发送者的身份和交易的完整性
C.加速区块生成
D.减少区块链网络的存储开销

19.为保护区块链数据隐私，_____技术可在不泄露信息的情况下验证数据真实性。
A.对称加密
B.非对称加密
C.零知识证明
D.哈希函数

20.DID（Decentralized Identifier，去中心化标识符）是基于区块链的标识系统，其主要优势在于_____。
A.提高中心化控制
B.增加身份管理成本

上海市教育考试院 版权所有

C.用户拥有身份控制权
D.限制数据共享

二、多选题（ 本大题 5 道小题 ，每小题 2 分，共 10 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

1.根据其访问权限和参与节点的控制方式，区块链可分为多种类型，包括_____。
A.公有链
B.私有链
C.联盟链
D.侧链

2.Hyperledger Fabric 是一个开源的区块链平台，主要用于企业级区块链解决方案，其核心特性有_____。
A.支持通道用于数据隔离和隐私保护
B.支持多种共识机制（如 Raft）
C.完全依赖公有链架构
D.需要通过挖矿生成区块

3.P2P（Peer-to-Peer）网络是区块链架构的核心组成部分之一，具有独特的通信和数据同步机制，主要特点包括_____。
A.去中心化
B.高容错性
C.依赖中央服务器
D.可扩展性

4.数字资产是指基于区块链技术发行、存储和流通的资产，涵盖加密货币、代币化资产等多种形式。常见的数字资产包括_____。
A.比特币
B.以太币
C.稳定币
D.股票

5.非对称密码技术是区块链安全机制的基础，公钥和私钥在区块链中发挥的作用包括_____。
A.创建交易签名
B.验证交易有效性
C.加密交易内容
D.生成钱包地址

三、填空题（ 本大题 10 道小题 ，每空 2 分，共 20 分）。

1.在区块链中，每个区块包含前一个区块的哈希值，这形成了数据的_____结构。 每空分值：2 分

2.一笔比特币交易大小为 2000 字节，手续费率为 20 聪/字节，总手续费是

上海市教育考试院 版权所有

_____BTC。 **每空分值：2 分**

3. 与比特币不同，稳定币通常需要锚定_____。 **每空分值：2 分**

4. 在比特币系统中，全节点存储完整数据，而_____节点不存储区块链数据，仅转发交易信息。 **每空分值：2 分**

5. 某区块链最多存在 21 个不诚实节点，假定所有节点的算力相等，则在采用 PoW 共识协议时，该区块链的节点总数不低于_____个。 **每空分值：2 分**

6. 某区块链共有 40 个节点，采用 PBFT 共识协议，在保证区块链安全可控的条件下，最多可以承受_____个不诚实节点。 **每空分值：2 分**

7. 区块链中的激励设计旨在通过经济激励使节点诚实工作，避免重复支付，抵抗_____攻击。 **每空分值：2 分**

8. 在以太坊中，ERC-20 标准用于创建同质化代币，而 ERC-721 标准用于创建_____。
每空分值：2 分

9. DPoS 共识协议通过_____机制选举出少量代表节点，这些代表负责生成区块，从而显著提高交易处理速度和可扩展性。 **每空分值：2 分**

10. 区块头包含父区块 HASH、时间戳、_____、版本号、难度目标和 nonce，以确保所建区块的唯一性。 **每空分值：2 分**

四、选择填空题（ 本大题 1 道小题 ，每空 2 分，共 10 分）。

1. 以下是关于区块链系统架构的选择填空题，请从提供的选项中选择最合适的答案填入空格中。每个选项只能使用一次。

选项：

A. 哈希算法
B. 层级结构
C. 根哈希
D. 数据完整性
E. 轻节点

默克尔树是一种基于_____的二叉树结构，广泛应用于区块链和分布式系统中，用于高效验证_____。其核心思想是将数据集分割为多个区块，每个区块生成哈希值，随后将这些哈希值逐层向上合并，最终形成一个_____，作为整个数据集的唯一标识，能够快速验证任意数据片段是否被篡改。_____通过仅存储区块头和根哈希，即可验证特定交易的有效性，无需下载整个区块，从而节省存储和带宽资源。此外，默克尔树的_____使得数据验证效率显著提升，尤其在大规模数据集和分布式网络中，其优势更加突出。

五、操作题

五、程序编程题

上海市教育考试院 版权所有

（本大题包含两种语言：Solidity语言与Go语言，考生二选一。每种语言分别包含程序填空题、程序编写题和程序改错题各1小题，每小题10分，共30分）

Solidity语言部分

1、【程序填空题】（本题每空 2 分，共 10 分）

本程序代码中有5处内容缺失(用//注释标注)，请分析源代码(C:\素材\5-solidity-1.sol)，根据缺失部分的注释要求补全代码内容。

注意：

将缺失部分代码保存在"C:\KS\5-solidity-1答案.txt"中，仅在横线之间填入所编写的若干语句；语句可能为多行时请自行换行，请勿改动其余部分。

2.【程序编写题】（本题共 10 分）

说明：请查看素材文件中的注释（C:\素材\5-solidity-2.sol），编写合约。

注意：将程序保存在"C:\KS\5-solidity-2答案.sol "中。

3.【程序改错题】（本题共 10 分）

说明：本合约程序代码中有5处错误，请分析源代码（C:\素材\5-solidity-3.sol），找出错误行并修正错误。

注意：将错误代码行号和错误原因保存在"C:\KS\5-solidity-3答案.txt"中，仅在横线之间填入所编写的若干语句；语句可能为多行时请自行换行，请勿改动其余部分。

Go语言部分

1、【程序填空题】（本题每空 2 分，共 10 分）

本程序代码中有5处内容缺失（用//注释标注），请分析源代码（C:\素材\5-GO-1.go），根据缺失部分的注释要求补全代码内容。

注意：

将缺失部分代码保存在"C:\KS\5-GO-1答案.txt"中，仅在横线之间填入所编写的若干语句；语句可能为多行时请自行换行，请勿改动其余部分。

2.【程序编写题】（本题共 10 分）

说明：请查看素材文件中的注释（C:\素材\5-GO-2.go），编写合约。

注意：将程序保存在"C:\KS\5-GO-2答案.go"中。

3.【程序改错题】（本题共 10 分）

说明：本合约程序代码中有5处错误，请分析源代码（C:\素材\5-GO-3.go），找出错误行并修正错误。

注意：将错误代码行号和错误原因保存在"C:\KS\5-GO-3答案.txt"中，仅在横线之间填入所编写的若干语句；语句可能为多行时请自行换行，请勿改动其余部分。

六、系统运维题（本题包含区块链节点搭建运维题与区块链项目架构设计题两个部分，每部分共20分。考生二选一）

1.【区块链节点搭建运维题】（共20分，每小题10分）

1.1区块链节点搭建

现有一个"区块链+爱心捐助"试点项目，旨在解决捐赠方与受助方信息不透明、重复捐赠问题，利用FISCO BCOS来搭建联盟链。项目目标是构建一个基于区块链的跨区域爱心捐助

上海市教育考试院 版权所有

信息共享平台，实现长期慈善项目数据、紧急捐助申请数据的可信跨域流通，确保捐赠资格认证准确、资金发放高效，支撑受助对象在区域内自由流动，避免重复捐赠或捐赠遗漏。参与方：3个省的慈善机构（省A、省B、省C）参与长期慈善项目数据（如公益项目记录）共享；仅在省A和省C试点参与紧急捐助申请数据（如自然灾害救助）共享。

1）请使用考试提供的FISCO BCOS虚拟机环境，搭建双群组6节点联盟链。请使用build_chain.sh（位于/home/user/fisco）完成节点配置，所需的依赖已经安装完成。

2）请创建项目配置目录：project；

3）请编写所需的ipconf文件，放置于项目配置目录；

4）同时生成对应的配置文件，放置于项目配置目录下的conf目录，端口从30300、20200、8545开始。

provinceA：在127.0.0.1上有2个节点，同时属于group1、group2；

provinceB：在127.0.0.1上有2个节点，属于group1；

provinceC：在127.0.0.1上有2个节点，同时属于group1、group2；

5）要求，从虚拟机下载配置成功之后的project文件夹，放置于"C:\KS\6-系统运维题1\"目录。

1.2部署测试智能合约。考试服务器已经部署好本地单节点FISCO BCOS区块链，并已部署好命令行交互控制台，位于/home/user/console。

1）使用命令行交互控制台连接区块链网络。（在console目录运行./start.sh启动控制台），将命令以及结果截图命名为"步骤一.jpg"。

2）部署资源文件夹"C:\素材\"内的测试智能合约（UserInfo.sol），将命令以及结果截图命名为"步骤二.jpg"。

3)在部署的智能合约中执行新增用户，用户名username为步骤二中的账户地址，内容content为当前时间字符串信息（年月日时分，例如"202512011530"），将命令以及结果截图命名为"步骤三.jpg"。

4）阅读合约代码，查询步骤三的用户，将命令以及结果截图命名为"步骤四.jpg"。

5）要求：将所有截图都放置于"C:\KS\6-系统运维题2\"目录。

2.【区块链项目架构设计题】（共20分，每小题10分）

请阅读如下材料，利用长安链或者FISCO BCOS来搭建联盟链，完成项目的区块链架构设计。现有一个"区块链+民政救助"试点项目，旨在解决救助对象跨区域流动时的信息孤岛问题。项目目标是构建一个基于区块链的跨区域民政救助信息共享平台，实现低保信息、临时救助申请数据的可信跨域流通，确保救助资格认定准确、资金发放高效，支撑救助对象在区域内自由流动，避免重复救助或救助遗漏。参与方：4个省的民政部门（省E、省F、省G、省H）参与低保信息数据（长期救助）共享，使用2个智能合约（CC1：低保资格认证合约；CC2：低保金发放记录合约）；仅在省E和省G试点参与临时救助申请数据（短期救助）共享，使用2个智能合约（CC3：临时救助申请提交合约；CC4：跨省救助核验合约）。

请选择区块链平台（长安链/FISCO BCOS）：_____。

回答以下两个小题。

上海市教育考试院 版权所有

2.1节点和链（Chain）/群组（group）生成阶段（10分）

步骤一：生成_____ 个节点，具体包括_____；

步骤二：生成_____个链/群组，包括_____。

2.2链/群组部署阶段（10分）

步骤三：（节点加入链/群组）_____；

步骤四：(链/群组部署合约)_____。

注意：将填空内容保存在"C:\KS\6-项目架构设计题答案.txt"中，仅在横线之间填入答案内容，请勿改动文档的其他部分。

七、综合分析题（本大题围绕指定场景，共20分）

【场景分析】

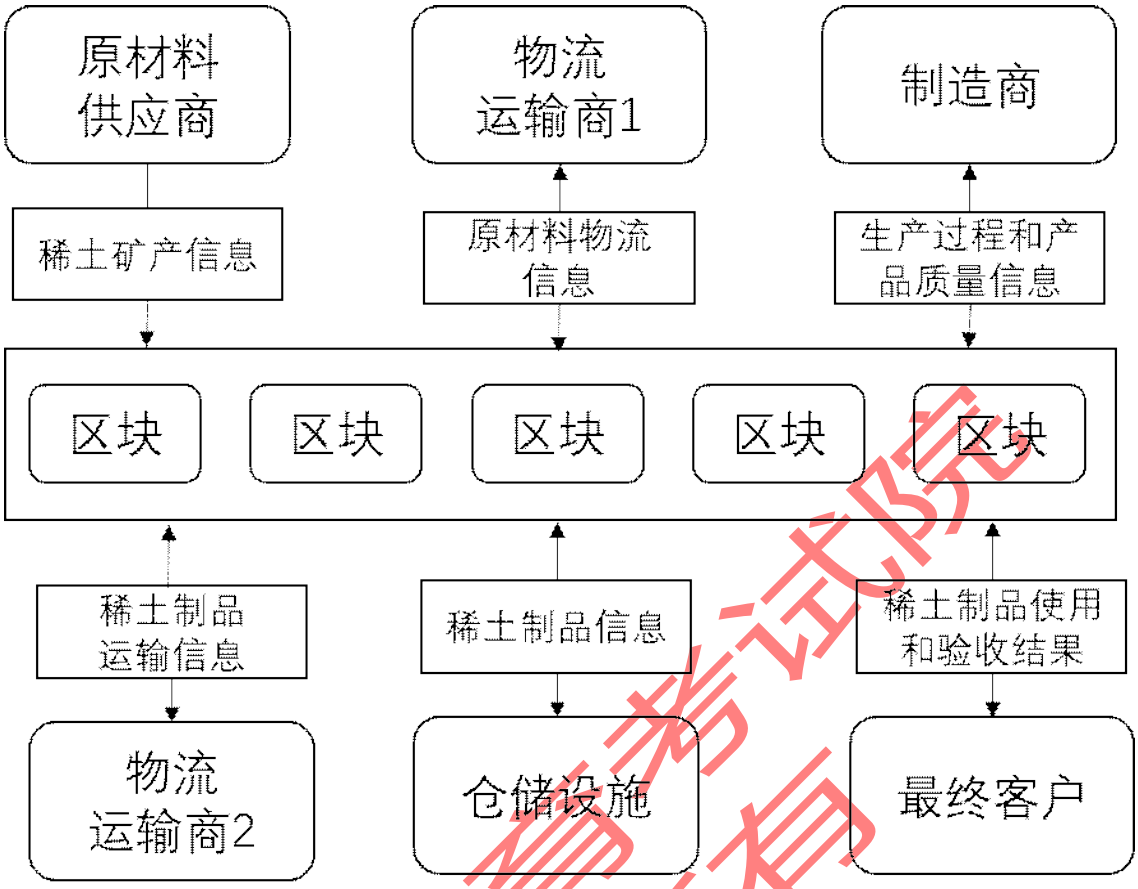
请针对指定的场景进行分析，完成所需的步骤。

稀土是重要战略物资。稀土供应链涉及多个环节，包括原材料供应商、制造商、物流运输商、仓储设施以及最终客户。一家稀土公司计划引入区块链技术来提高供应链的透明度，使数据真实且不可篡改、优化库存管理，减少浪费、改进货物追踪，确保产品合规。

原材料供应商：提供稀土矿产原材料，记录和上传矿石的来源、批次信息到区块链；
物流运输商1：将原材料从供应商运送到稀土制造商，记录运输过程中的关键信息（如出发时间、到达时间等）到区块链；
制造商：使用原材料生产稀土制品，记录生产过程和产品质量信息到区块链；
物流运输商2：将稀土制品从制造商运送到仓储设施或最终客户，记录运输过程中的关键信息（如出发时间、到达时间等）到区块链；
仓储设施：储存稀土制品，管理库存，记录入库和出库信息到区块链；
最终客户：使用稀土制品进行二次生产，记录使用情况和验收结果到区块链。

如图所示：

上海市教育考试院 版权所有



步骤一：请描述组织和用户之间的合作流程，并选择适当的区块链架构，并给出理由；
步骤二：请分析参与场景的角色，分析设计身份管理模式（公私钥/证书等），并说明理由；
步骤三：请分析场景中出现的数据，选择合适的数据存储模式，讨论隐私保护需求；

注意：将内容保存在"C:\KS\7-综合分析题答案.txt"中，仅在横线之间填入答案内容，请勿改动文档的其他部分。

上海市教育考试院 版权所有